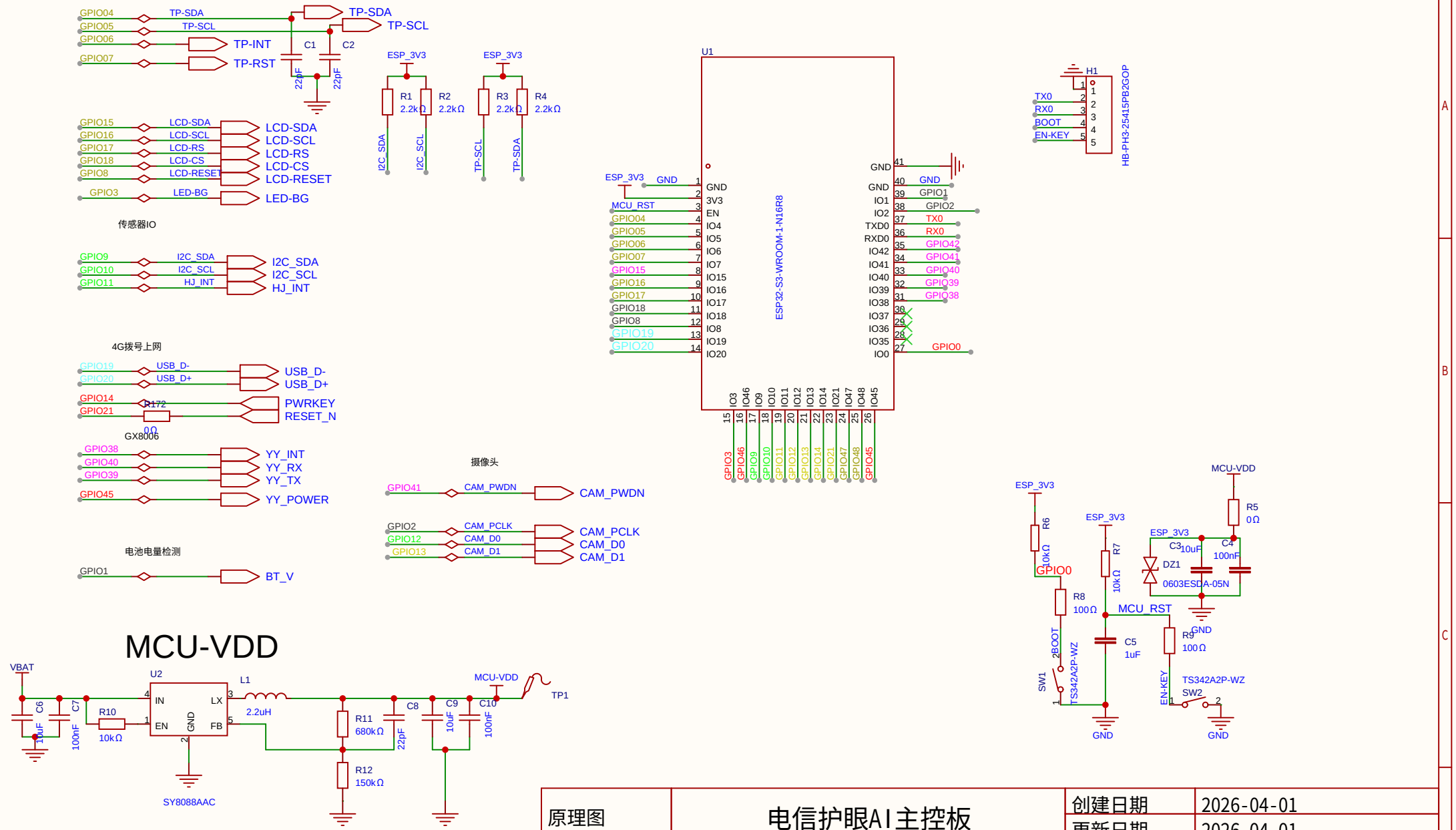
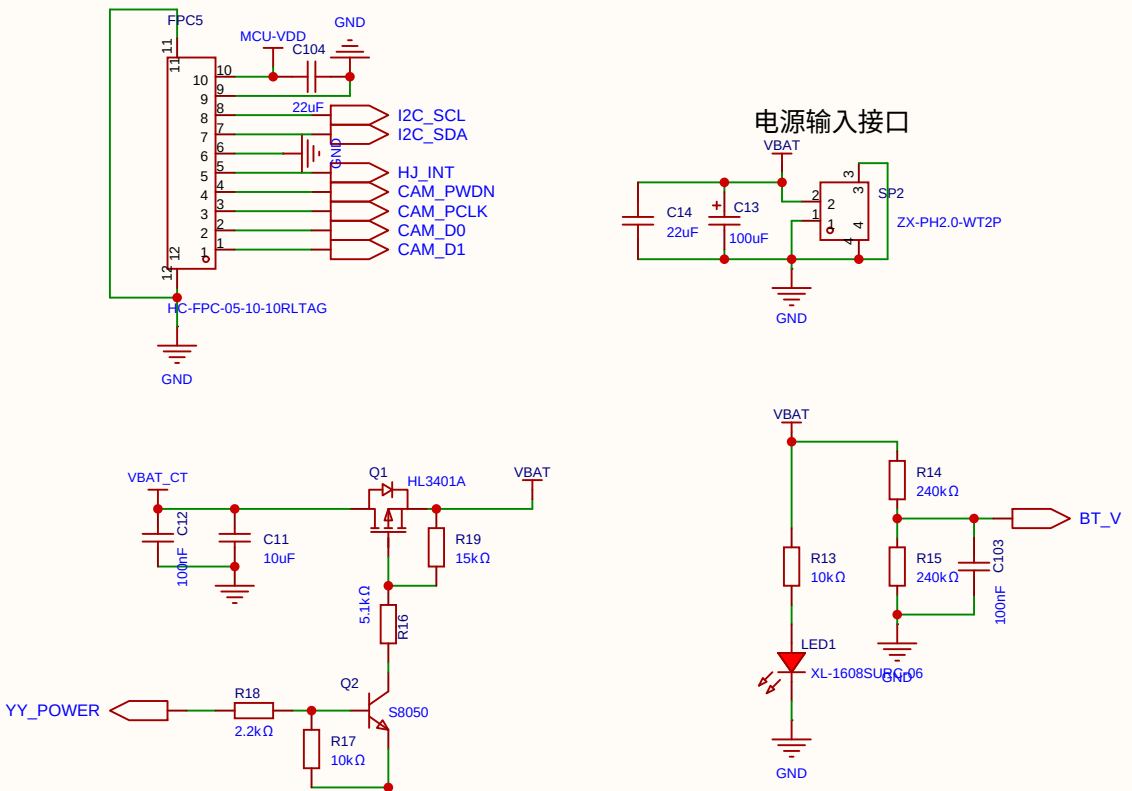


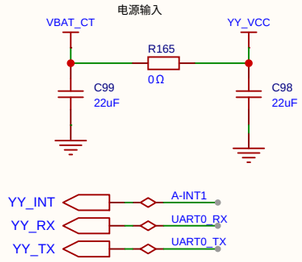
MCU-VDD

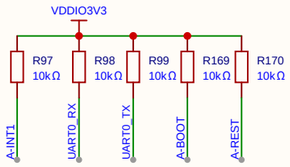
修改说明：

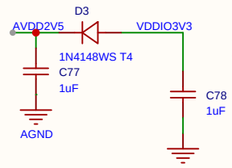
原理图	电信护眼AI主控板	创建日期	2026-04-01
		更新日期	2026-04-01
板子	Board1	图页	ESP32-S3
绘制		电信护眼AI-ESP32-8006-V2.0-2	
审阅			
		版本	尺寸	页 1 共 5
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

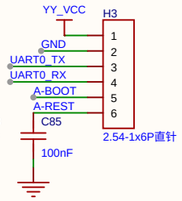


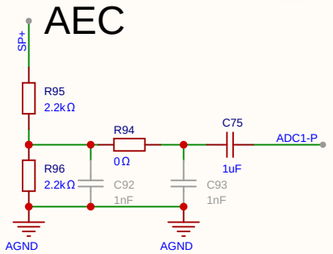
原理图	电信护眼AI主控板	创建日期	2026-04-01
		更新日期	2026-04-01
板子	Board1	图页	接口及低功耗控制
绘制		电信护眼AI-ESP32-8006-V2.0-2	
审阅			
		版本	尺寸	页 2 共 5
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

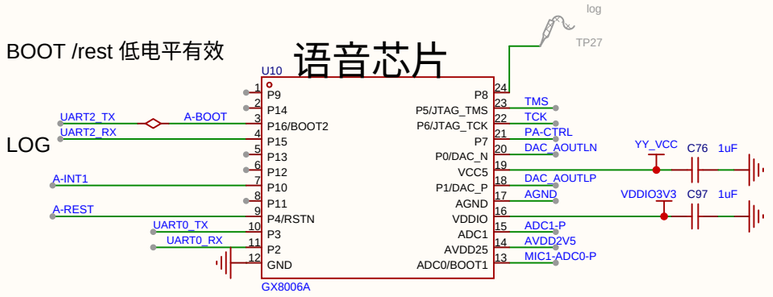


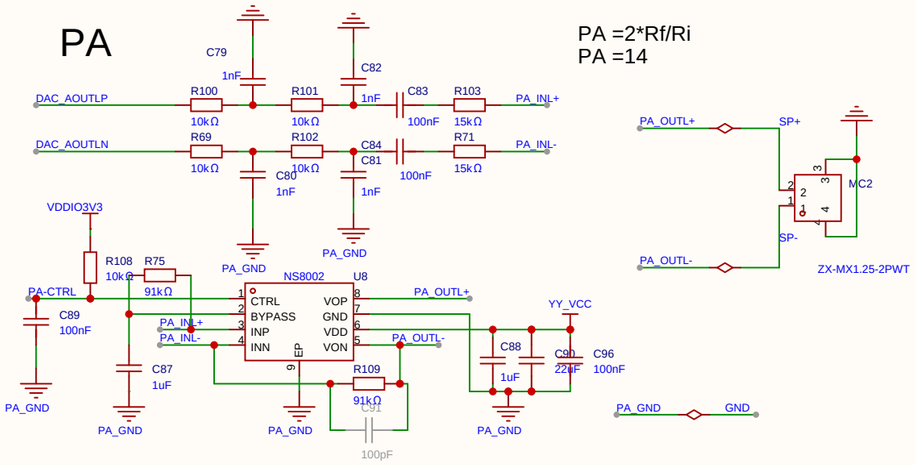


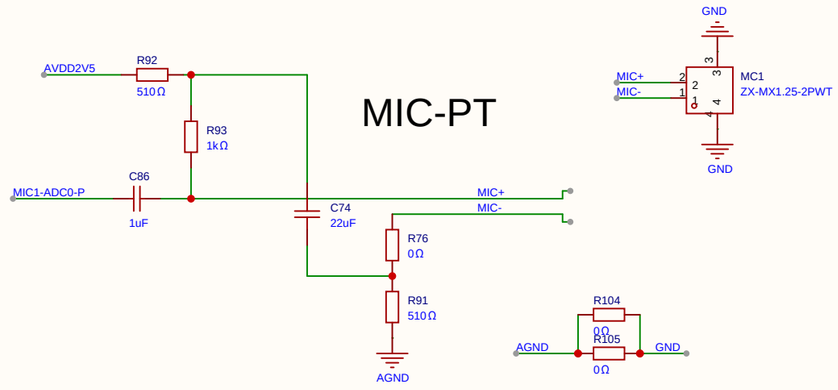




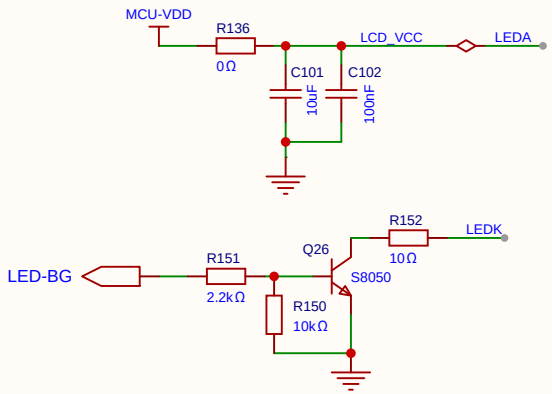


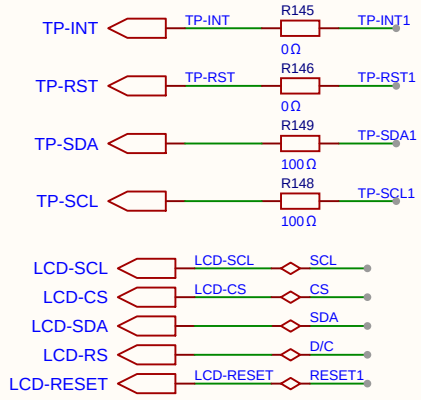


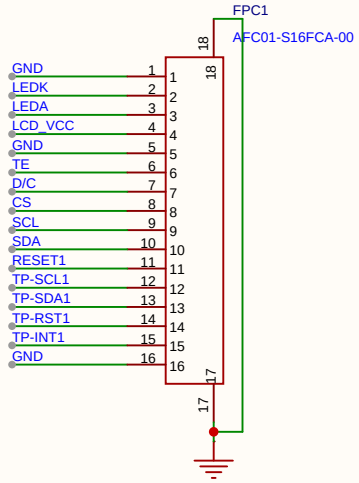




原理图	电信护眼AI主控板	创建日期	2026-04-01
		更新日期	2026-04-01
板子	Board1	图页	GX8006+NS8002
绘制		电信护眼AI-ESP32-8006-V2.0-2	
审阅			
		版本	尺寸
		V1.0	A3
嘉立创EDA		页 3 共 5	
		嘉立创EDA	







1.28寸屏（华夏H0128Y025T025）

原理图	电信护眼AI主控板	更新日期	2026-04-01
		创建日期	2026-04-01
图页	1.28寸带触摸LCD屏	物料编码	
绘制		电信护眼AI-ESP32-8006-V2.0-2	
审阅			
		版本	尺寸	页 4 共 5
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

4G 模组

U9.1

NT26-FCN B

UART0

UART1

UART2

V-BAT

PWRKEY

R168 0Ω

USIM1_DAT

USIM1_RST

USIM1_CLK

VDD_EXT1.8V

ESD1 H3V3L10B

ANT

ESD2 H5VU10BB

RF1 BWIPX-1-001E

BOOT键(高电平进入) 5v 0.3p

SW4 复位键

烧写串口

SW3

RESET_N

D2 SOD4007-SH

2.54-1x6P直针

U9.2

NT26-FCN B

R32 10Ω

USB-DM

USB-DP

VBUS

USB-DM R31 0Ω USB_D-

USB-DP R30 0Ω USB_D+

USB_D-

USB_D+

GND

H5 PZ254V-11-04P

SIM 卡槽

USIM1_VDD

R36 10kΩ

USIM1_RST R33 22Ω

USIM1_CLK R34 22Ω

USIM1_DAT R35 22Ω

C2

C3

C7

C36 33pF

C34 33pF

C35 33pF

GND

P1 M2M MS1物联网贴片卡QFN5x6-8

C33 100nF

VBAT R43 0Ω

C31 100uF

C32 100uF

C27 33pF

C28 10pF

C29 3.9pF 18pF

TVS1 TPE4V5KHC

V-BAT

GND

M-RXD

D1 LRB520S-30T1G

R38 22Ω

TXD

4G端

外部端

VDD_EXT1.8V

C37 1nF

R37 5.1kΩ

MCU-VDD

R166 10kΩ

M-TXD

Q4 S8050

R39 22Ω

RXD

辅助UART电平转换+交叉逻辑

U9.3

NT26-FCN B

R29 2.2kΩ

USB-BOOT

U9.4

NT26-FCN B

原理图	电信护眼AI主控板	创建日期	2026-04-01
板子	Board1	更新日期	2026-04-01
绘制		图页	4G-NT26-FCN
审阅		电信护眼AI-ESP32-8006-V2.0-2	
		版本	尺寸
嘉立创EDA		V1.0	A3
		页 5 共 5	
		嘉立创EDA	